Solución de la pregunta 4

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuáles son las soluciones de $\cos x = -\frac{1}{2}$ en $[0^\circ, 360^\circ]$?

A) 60° y 300°

B) 120° y 240°

C) 120° y 300°

D) 150° y 210°

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Ángulo de referencia**
   $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$.
2. **Coseno negativo**
   II y III cuadrantes.
3. **Soluciones**
   $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$; $180^\circ + 60^\circ = 240^\circ$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Son las de $\cos x = \frac{1}{2}$.

C) Mezcla cuadrantes.

D) Son las de $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Idea clave. Coseno negativo en II y III.